7zpus.swe@gmail.com

Manuale Utente - DIPReader

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Aggiunta immagini e sistemata sezione
0.5.0	2026/04/11	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezione 5.5
0.4.0	2026/04/11	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 5.4, 5.1
0.3.0	2026/04/10	Gingillino Aaron	Georgescu Diana	Stesura sezioni 5.2, 5.3
0.2.0	2026/04/09	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Stesura sezioni 1, 2, 3, 4
0.1.0	2026/04/01	Georgescu Diana	Gingillino Aaron	Creazione del documento e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Obiettivo del documento 4
1.2 Panoramica del prodotto 4
1.3 Utenti di destinazione 4

2 Requisiti di Sistema **5**
2.1 Requisiti minimi di sistema 5
2.2 Sistemi Operativi supportati 5
2.3 Modalità di esecuzione 5

3 Contesto del sistema **6**
3.1 Modello architetturale 6
3.2 Attori 6
3.3 Sistemi esterni 6

4 Panoramica delle Funzionalità **7**
4.1 Glossario 7
4.2 Riferimenti 7
Riferimenti normativi 7
Riferimenti informativi 7

5 Guida all'Utilizzo **9**
5.1 Esplorazione 9
5.2 Esplorazione ad albero 10
5.3 Ricerca 10
Barra di ricerca 11
Ricerca avanzata 11
Ricerca sematica 12
Anteprima risultati 13
5.4 Integrità 14
5.5 Stampa e Salvataggio Documentale 14
Procedura di Esportazione 14
Selezione Multipla e Allegati 15
Monitoraggio e Conclusione 16

Elenco delle figure

1 Schermata di benvenuto. 9
2 Albero di navigaizone evidenziato in rosso. 10
3 Pulsante di ricerca. 11
4 Pulsante per la ricerca avanzata. 12
5 Esempio di ricerca semantica con risultati. 13
6 Anteprima risultati. 13
7 Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2). 14
8 Barra delle azioni disponibili per i documenti padre. 15
9 Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione. 15
10 Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio. 16

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente *documento*$_G$ è descrivere in modo rigoroso le funzionalità e l'utilizzo del prodotto *DIPReader*.
L'analisi guiderà l'utente attraverso il contesto applicativo e le procedure operative per una gestione corretta del sistema.

1.2 Panoramica del prodotto

DIPReader è un'applicazione progettata per l'accesso e la visualizzazione di documenti informatici all'interno di un Dissemination Information Package (*DIP*$_G$). Un DIP è un archivio compresso, distribuito da un sistema di *conservazione*$_G$ centralizzato, che contiene documenti tecnici con valore legale e strutturati secondo specifiche normative. Poiché la struttura interna di questi pacchetti è complessa e difficilmente consultabile tramite strumenti generici, *DIPReader* fornisce una soluzione dedicata per esplorare, ricercare e consultare tali archivi in modo efficiente.

1.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per gli utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico. Tra i principali destinatari figurano l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati, i quali necessitano di consultare i complessi documenti digitali normati e presenti nei pacchetti DIP.

2 Requisiti di Sistema

2.1 Requisiti minimi di sistema

Per garantire un corretto funzionamento, il dispositivo ospite deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- **RAM**: Almeno 4 GB.
- **Archiviazione**: Almeno 1 GB di spazio libero su disco.
- **Processore**: Quad-core 64-bit a 2.0 Ghz o superiore (architettura x64 o ARM64).

2.2 Sistemi Operativi supportati

Il sistema garantisce l'esecuzione sui seguenti sistemi operativi (o equivalenti/superiori):

- Windows 10.
- MacOS 11.
- Linux Ubuntu 20.04 o distribuzioni equivalenti.

2.3 Modalità di esecuzione

Il software opera in totale modalità *portable*. Questo significa che l'applicazione non richiede alcuna installazione sul disco del dispositivo né privilegi di amministratore nel sistema ospite per poter funzionare, favorendo flessibilità e immediatezza di utilizzo.

3 Contesto del sistema

3.1 Modello architetturale

Il software segue un modello di visualizzazione dei dati gerarchico. È concepito come applicazione *portable* con motore di ricerca integrato, capace di operare completamente offline in assenza di un server standalone. Inoltre, il sistema supporta rigorosamente la complessa struttura dei metadati definita dalle Linee Guida AGID.

3.2 Attori

- **Utente (Attore Primario):** L'operatore (es. magistrato o tecnico) che naviga, filtra, stampa e verifica i pacchetti di conservazione.
- **Stampante (Attore Secondario):** Dispositivo hardware o driver di sistema invocato dall'applicativo quando l'utente richiede la stampa di un singolo documento o di un insieme di documenti.

3.3 Sistemi esterni

- **File system locale:** Utilizzato dal sistema non solo per il caricamento in lettura dei DIP (.zip), ma anche come destinazione (tramite dialogo di selezione della cartella) per l'esportazione locale dei documenti estratti e per il salvataggio dei report di verifica integrità esportati in formato PDF.

4 Panoramica delle Funzionalità

Le principali funzionalità offerte da *DIPReader* per l'interazione con i pacchetti DIP includono:

- **Navigazione e Visualizzazione:** Esplorazione gerarchica (Classe documentale, Processo, Documento) all'interno del DIP e visualizzazione in anteprima dei formati di documenti supportati.
- **Ricerca Avanzata:** Ricerca all'interno dei metadati tramite una barra di ricerca oppure un'ampia batteria di filtri specifici avanzati.
- **Ricerca Semantica:** Ricerca all'interno dei metadati tramite una ricerca semantica, o in altri termini, una ricerca per elementi contenti termini pertinenti al termine inserito.
- **Verifica Integrità:** Controllo dello stato di verifica (Integro/Non Integro/Non Verificato) dei file contenuti nel DIP e generazione dei relativi report.
- **Estrazione ed Esportazione:** Possibilità di scaricare singolarmente o in blocco i documenti sul computer locale, stampare i file tramite le periferiche di sistema o esportare i report di verifica in PDF.
- **Verifica Firme e Processi:** Visualizzazione delle informazioni relative al processo di conservazione, versamento e allo stato dei dati di verifica, come firme digitali, sigilli elettronici e marcature temporali.

4.1 Glossario

Ogni termine tecnico è definito nell'apposito documento: Glossario (v2.0.0).

4.2 Riferimenti

Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0
- Standard SDD/IEEE/1016:2009

Riferimenti informativi

- Angular Documentation

- Electron Documentation

5 Guida all'Utilizzo

In questa sezione verranno dettagliate le operazioni di navigazione dell'albero DIP e la consultazione dei documenti tramite il visualizzatore PDF integrato.

5.1 Esplorazione

Questa sezione è visibile all'avvio del software, e presenta un breve riassunto delle funzionalità disponibili.

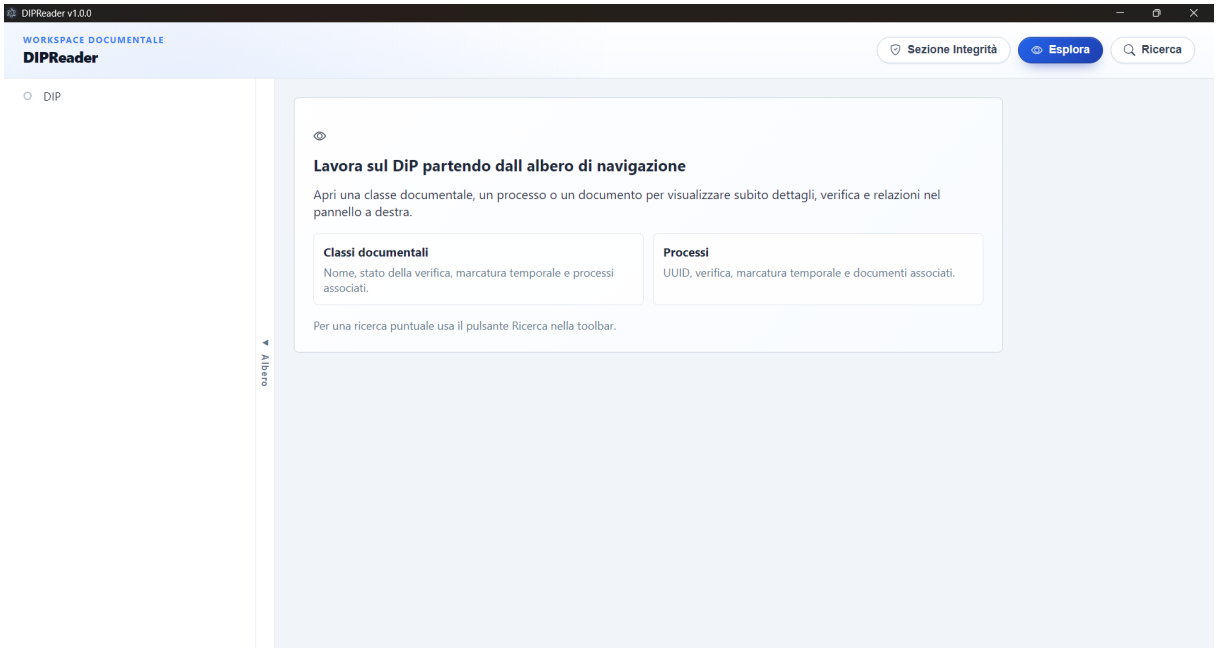

Figura 1: Schermata di benvenuto.

Si verrà reindirizzati a questa sezione nel momento in cui si seleziona un nodo dell'albero di navigazione (sezione 5.2) oppure se si seleziona un risultato della ricerca (sezione 5.3). Dentro la sezione appariranno i metadati dell'elemento selezionato e sarà possibile:

- Verificare l'integrità dell'elemento e degli elementi contenuti in esso (per vedere l'esito dell'operazione consultare la sezione 5.4)
- Visualizzare l'anteprima del documento (solo se si è selezionato un processo contenente documenti o il singolo documento)
- Scaricare o stampare il documento (consultare la sezione 5.5)

5.2 Esplorazione ad albero

In qualsiasi momento è possibile vedere a sinistra una sezione dedicata alla vista ad albero del file DIP. Ogni riga rappresenta un raggruppamento oppure un file. Se una riga presenta una tabulazione, allora appartiene alla prima riga sopra che non presenta l'indentazione. La gerarchia dei raggruppamenti è la seguente:

- Il nodo radice DIP contiene le classi documentali
- Le classi documenti contengono i processi associati (pallino rosso)
- I processi, che sono contraddistini dalla data di creazione, contengono i file principali (pallino verde)
- I file principali contengono gli allegati (pallino azzurro)

È possibile navigare questa sezione tramite il TAB. Se si desidera è possibile chiudere questa sezione tramite l'apposita linguetta "Albero" adiacente alla sezione.

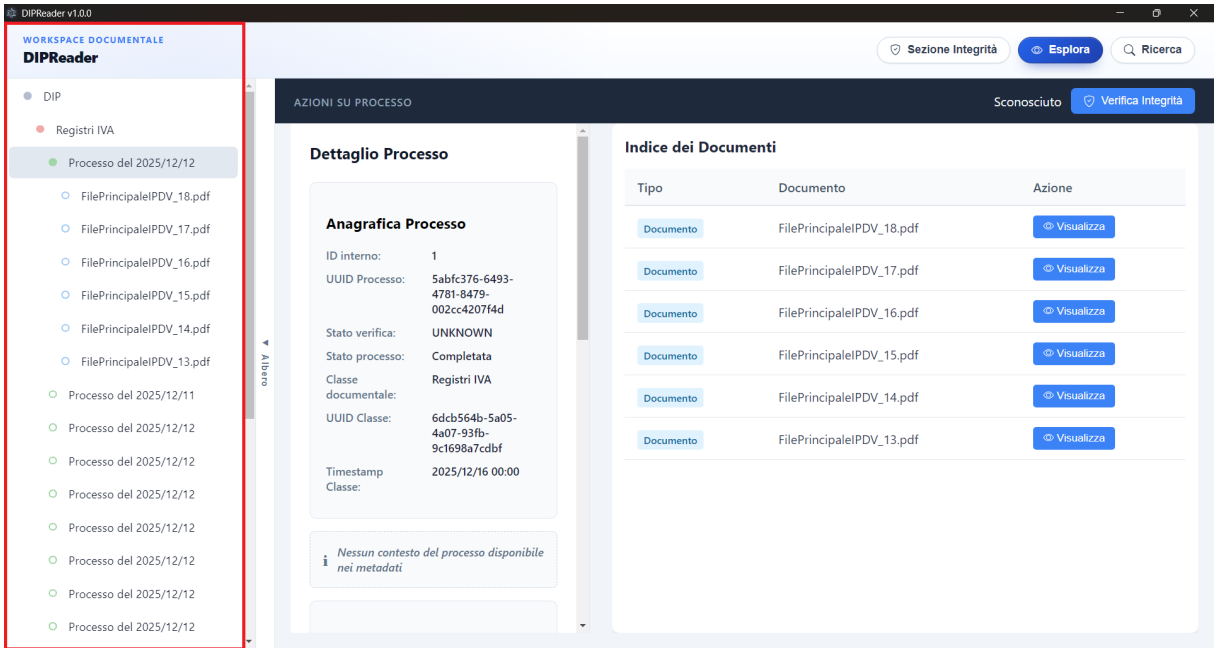

Figura 2: Albero di navigaizone evidenziato in rosso.

5.3 Ricerca

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Ricerca" in alto a destra, contrassegnato da una lente di ingrandimento.

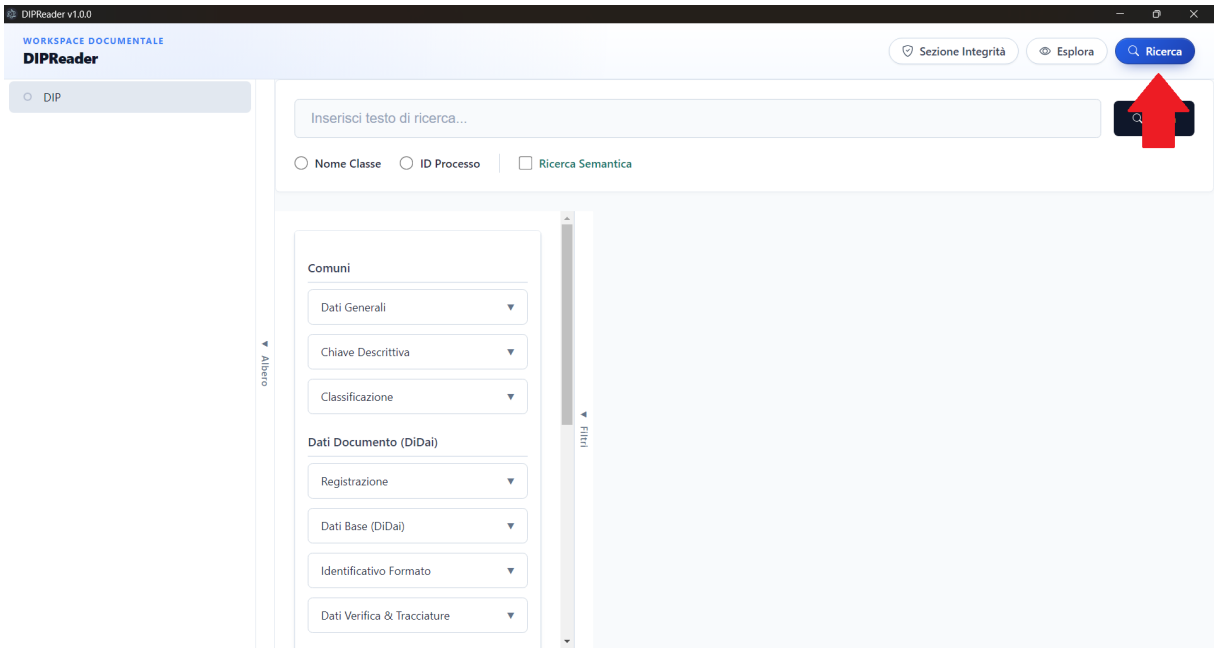

Figura 3: Pulsante di ricerca.

Questa sezione permette di ricercare all'interno del DIP tramite le seguenti modalità:

Barra di ricerca

Per cercare all'interno del nome della classe o per ID del processo è possibile utilizzare la barra di ricerca, specificando tramite il pulsante d'opzione su quale campo si vuole compiere la ricerca.

Ricerca avanzata

A sinistra dei risultati è possibile aggiungere dei filtri pertinenti ai relativi metadati. Questi filtri possono essere nascosti tramite apposita linguetta, etichettata "filtri". Per applicare i filtri aggiuntivi premere il pulsante "Applica e Cerca" come mostrato in figura 4.
I filtri sono mutualmente esclusivi se non compatibili, in altri termini, l'utilizzo di un certo filtro potrebbe preclude l'utilizzo di un'altro, perchè non genererebbe sicuramente risultati di ricera. Per agevolare l'utente l'utilizzo di certi filtri disabilita l'utilizzo di altri filtri per i motivi sopra citati. Le sezioni di filtri sono le seguenti:

- Comuni;
- Dati Documento, DiDai;
- Dati di Aggregazione;
- Metadati Personalizzati;

- Soggetti;

Per svuotare i filtri premere l'omonimo pulsante a sinistra del pulsante per la ricerca avanzata.

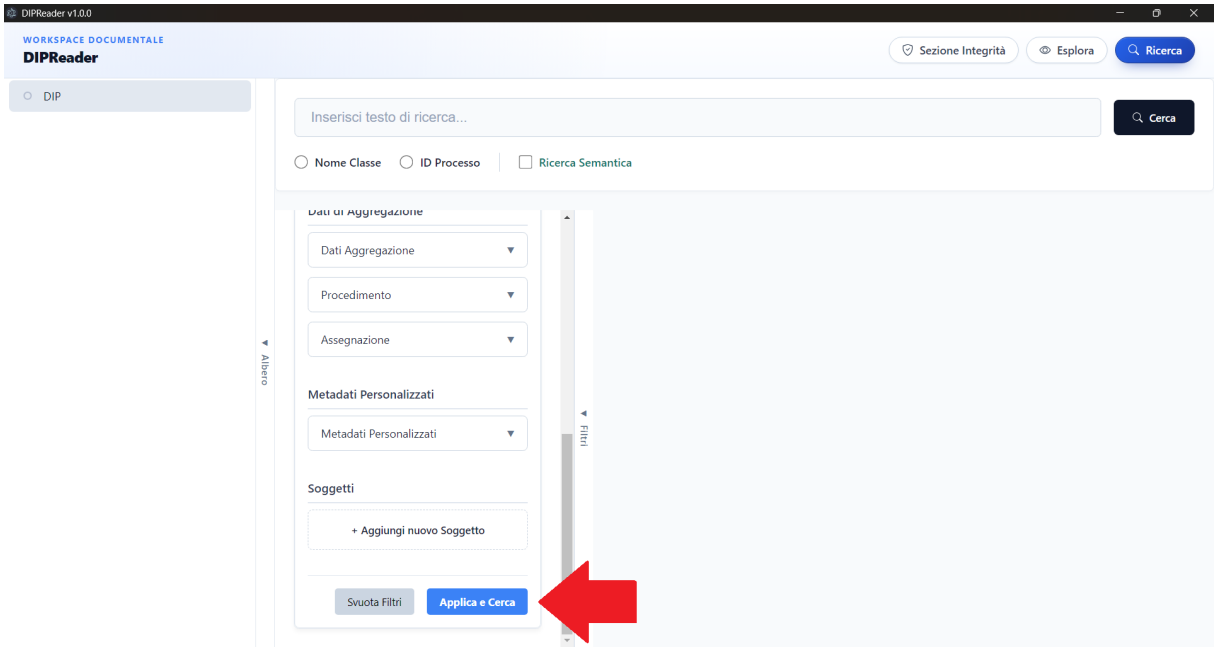

Figura 4: Pulsante per la ricerca avanzata.

Ricerca sematica

Per abilitare la ricerca semantica è possibile spuntare l'apposita casella, ora la ricerca includerà i risultati i cui campi specificati contengono termini nello stesso campo semantico, ovvero di significato simile, a quelli immessi nella barra di ricerca.

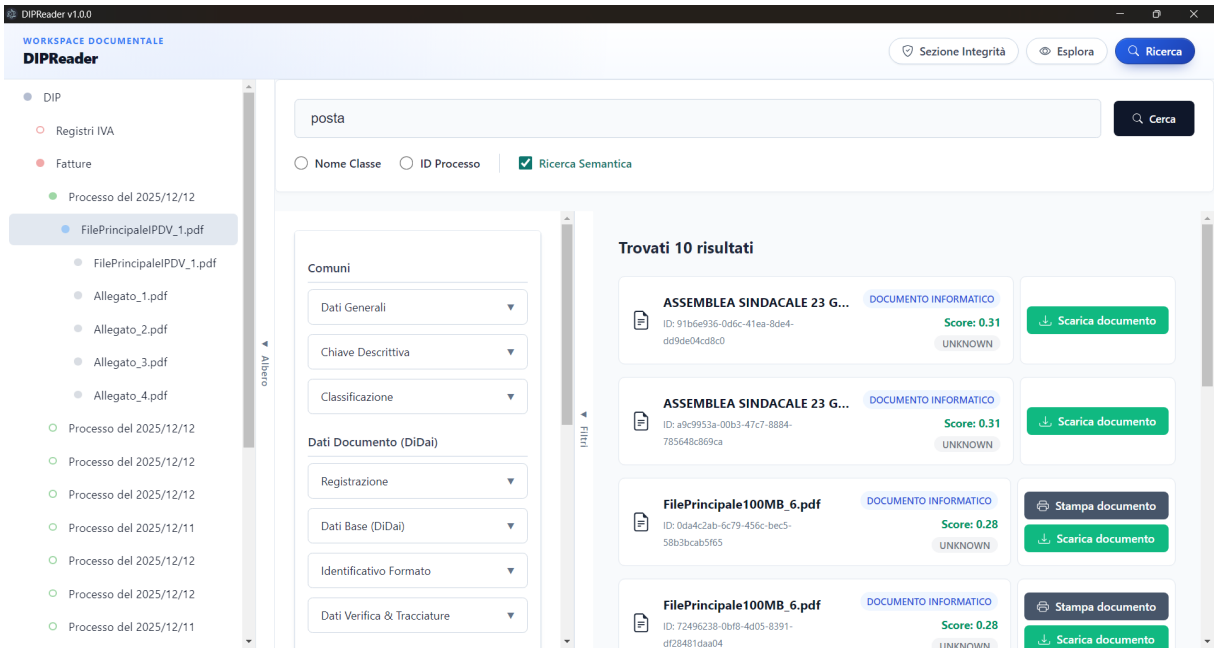

Figura 5: Esempio di ricerca semantica con risultati.

Anteprima risultati

Una volta eseguita una ricerca è possibile vedere una lista di riultati, a meno che la ricerca non abbia trovato risultati. Per ogni risultato è disponibile una breve anteprima, i cui elementi sono i seguenti:

- Il titolo; (1)
- l'ID; (2)
- La tipologia di documento; (3)
- Lo score appare se si utilizza la ricerca semantica e varia da 0 ad 1. Indica quanto il software è confidente che la ricerca sia pertinente; (4)
- Pulsante di scaricamento; (5)
- Pulsante di stampa (se disponibile); (6)

Se si desidera è possibile accedere, premendo l'anteprima, ad una visione dettagliata del risultato.

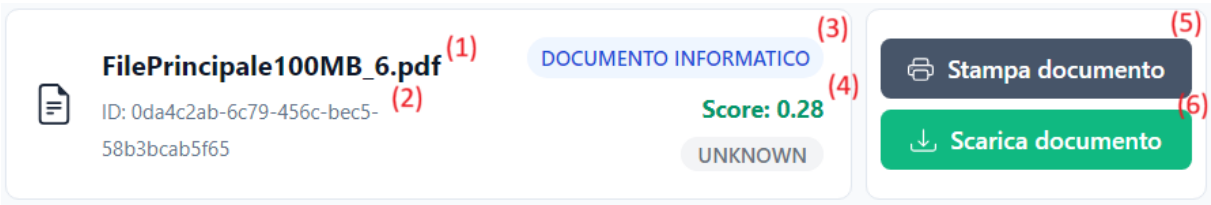

Figura 6: Anteprima risultati.

5.4 Integrità

Per accedere a questa sezione è possibile premere il pulsante "Sezione integrità" in alto a destra, contrassegnato dal simbolo di uno scudo. In questa sezione è visibile il resoconto di tutti gli elementi per i quali è stata avviata una verifica d'integrità. Se si desidera è possibile avviare una verifica d'integrità globale per ogni elemento, ma per i file DIP più pesanti questa operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

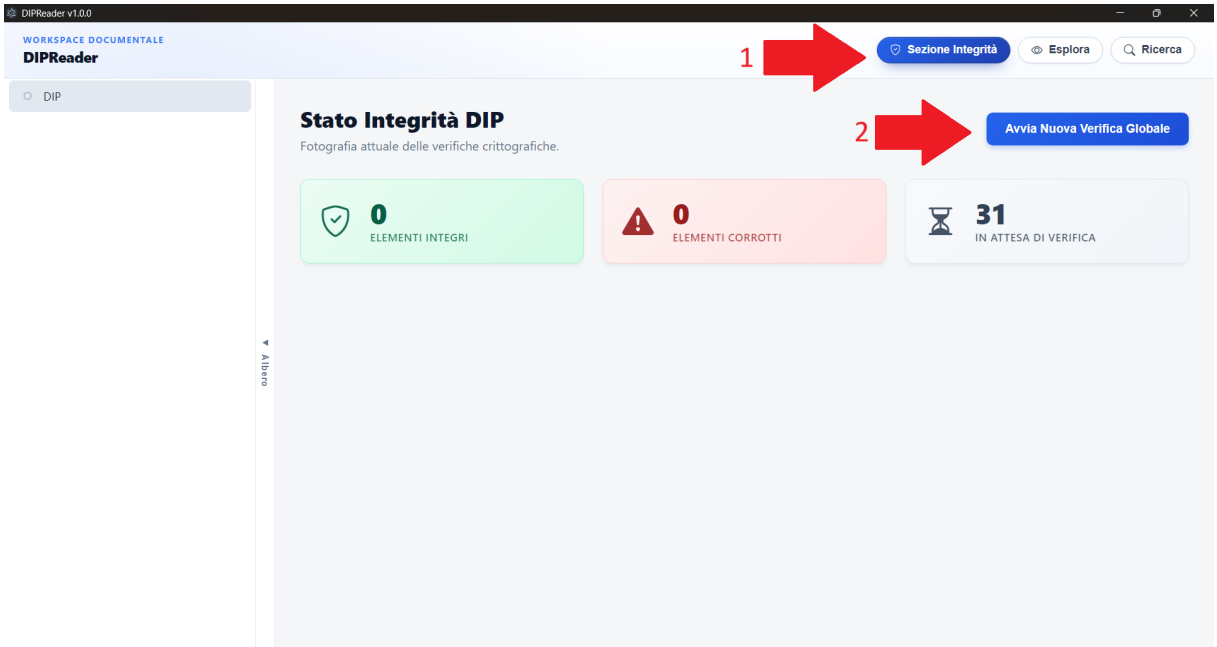

Figura 7: Pulsante per la verifica d'integrità (1), pulsante per verifica d'integrità globale (2).

Di seguito è possibile vedere un esempio di report di integrità. Possiamo vedere le classi analizzate, e nel caso ci fosse un errore è possibile vedere nello specifico quali documenti interessa l'errore.

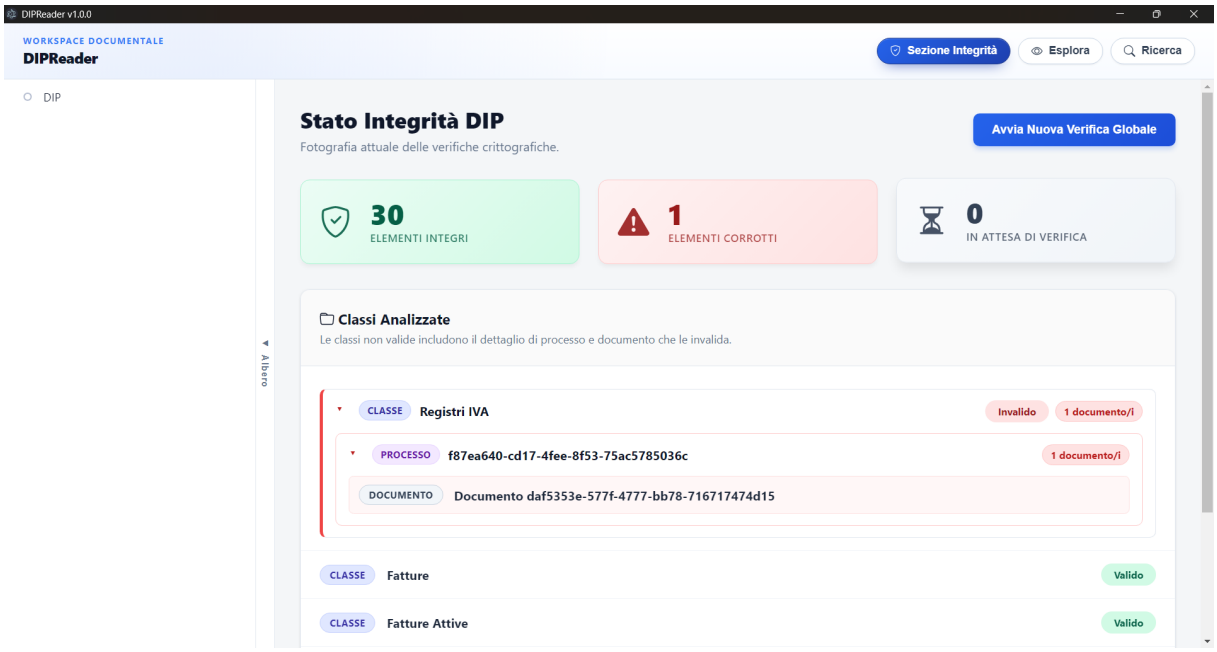

Figura 8: Un esempio di report d'integrità.

5.5 Stampa e Salvataggio Documentale

L'utente può stampare o estrarre in locale i documenti conservati nel sistema. Il software supporta la stampa o il salvataggio sia del singolo file principale, che di interi pacchetti documentali.

Procedura di Esportazione

L'azione di stampa è analoga a quella d'esportazione, dunque è mostrata solo l'esportazione. L'esportazione è disponibile esclusivamente per i nodi di tipo *Documento Padre*. Per avviare il processo, seguire i passaggi indicati:

1. **Selezione del Documento**: Identificare nell'albero di navigazione il documento desiderato. Una volta selezionato, l'area centrale mostrerà i metadati e le azioni disponibili;
2. **Attivazione Comando**: Cliccare sul pulsante **Scarica documento** (contrassegnato dal colore verde) situato nella barra superiore delle azioni (Figura 8);

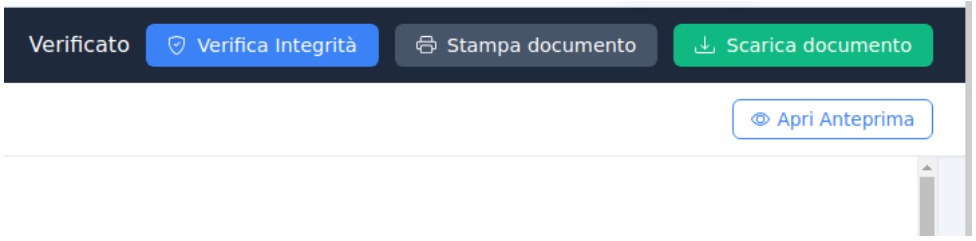

Figura 9: Barra delle azioni disponibili per i documenti padre.

3. **Configurazione dello scaricamento**: Il sistema aprirà una finestra di dialogo modale (*Seleziona i documenti da scaricare*) che elenca il file principale e tutti gli eventuali allegati correlati (Figura 9).

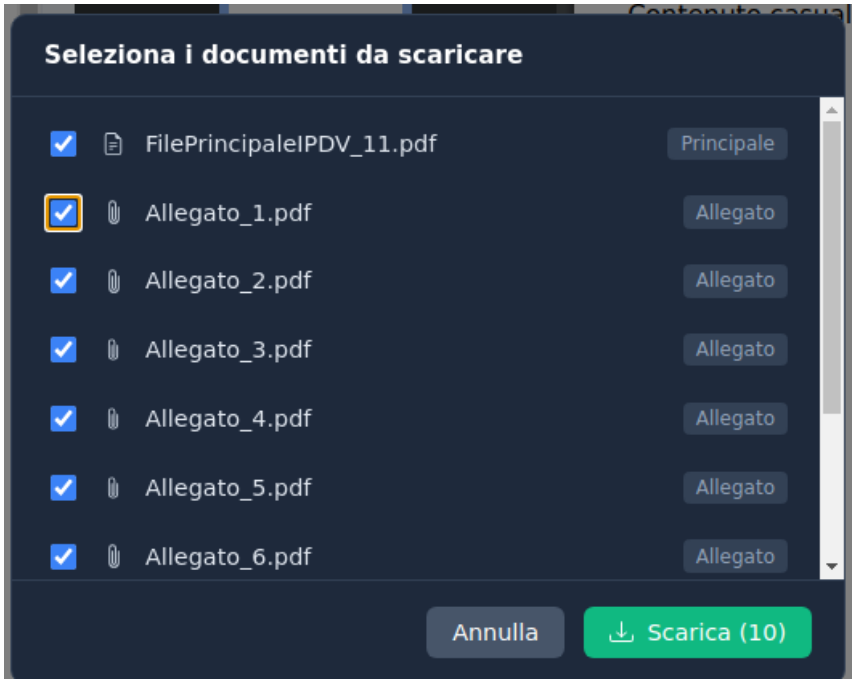

Figura 10: Interfaccia di selezione granulare dei file per l'esportazione.

Selezione Multipla e Allegati

All'interno della finestra di selezione, l'utente ha il pieno controllo sugli elementi da esportare:

- **Selezione Granulare**: È possibile spuntare o deselezionare singolarmente ogni file. Per impostazione predefinita, il sistema seleziona l'intero pacchetto (file principale + allegati);
- **Etichette di Tipologia**: Accanto a ogni nome file è presente un'etichetta identificativa (*Principale* o *Allegato*) per facilitare il riconoscimento dei contenuti;
- **Conferma**: Il pulsante di conferma "Scarica" indica tra parentesi il numero totale di file pronti per lo scaricamento.

Monitoraggio e Conclusione

Una volta avviata l'operazione, il software gestisce il trasferimento dei dati tramite il layer di infrastruttura IPC, fornendo feedback in tempo reale:

- **Avanzamento**: In alto a destra comparirà una barra di stato che mostra l'elenco dei file in fase di scrittura e la conferma individuale per ogni elemento completato;
- **Notifica Finale**: Al termine dell'intera procedura, un messaggio di conferma indicherà il numero totale di file salvati con successo sul *file system*$_G$ locale (Figura 10);

Figura 11: Messaggi di feedback per la conferma del salvataggio.

- **Destinazione**: I file vengono salvati nella cartella di destinazione predefinita del sistema o in quella selezionata tramite la finestra di dialogo ministeriale, mantenendo i nomi originali dei file presenti nel DIP.